PROJET D'ELECTRONIQUE

Année 2025-2026
C. SABOURAUD-MULLER
Labo C206

Présentation

Les projets d'électronique à l'ENSEA au semestre 6 sont définis ainsi :

> « *Il s'agit de développer un sous-ensemble de mesure ou de commande autour d'un ou de plusieurs capteurs, une unité de traitement et des sorties, pour la commande d'un processus. Il fait généralement l'objet du développement d'un prototype sur circuit imprimé (ou très éventuellement sur plaque de test) et implique l'apprentissage et l'usage d'un logiciel de routage.* » (DEP 1601)

Les projets au laboratoire se déroulent pour vous entre le 5 février et le 21 mai 2026 pour un total de 40h encadrées. Deux séances de TD sur machine ont eu lieu afin de prendre en main le logiciel de routage KiCAD.

Chaque groupe devra faire une présentation orale (si possible en anglais), une démonstration technique en fin de parcours et remettre un rapport écrit dans la section dédiée de la plateforme Moodle.

Ressources matérielles

- Des cartes de développement **Arduino** sont à votre disposition, ce sont majoritairement des cartes Arduino UNO. L'environnement est très facile d'accès, on trouve de nombreux tutoriels sur le web. En cas de nécessité, il est possible d'acheter des cartes Arduino plus évoluées.
  Une fois le code Arduino mis au point, il sera possible de le graver dans un microcontrôleur de la gamme **AT Tiny 85** afin de réaliser un système électronique et informatique autonome.
- Une carte de développement **STM32** vous a été distribuée en début d'année pour le cours de systèmes à microcontrôleurs, il est également possible de l'utiliser pour le projet.
- Le **logiciel de saisie et routage de circuits imprimés : KiCad**. Le développement d'un circuit imprimé connectable à l'unité de traitement est le travail central du projet. Le logiciel KiCad est adapté à ce type de développement et devra être utilisé dans le cadre de ce projet. Vous pouvez installer ce logiciel gratuit sur votre propre ordinateur.

Sujets : Chaque sujet propose de réaliser un prototype mettant en œuvre un capteur ou un composant spécifique. Chaque équipe aura la responsabilité de concevoir le circuit imprimé associé à son capteur et à sa mise en œuvre. Sur chacun des sujets, la partie logicielle a pour vocation de traiter les informations venant du capteur afin de commander un dispositif.

Parmi les dispositifs à commander cette année, on trouvera des servomoteurs.
Les servomoteurs, souvent abrégés en « servo » tout court, sont des moteurs d'un type particulier, appréciés pour faire tourner quelque chose jusqu'à une position bien précise et capables de maintenir cette position jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle instruction. Ils sont très utilisés dans le modélisme (direction des voitures télécommandées, commande des gouvernes de dérive et de profondeur sur les avions, etc.), mais ils ont aussi leur place dans la robotique et l'industrie, par exemple dans des vannes pour réguler des flux de liquides.

SERVOMOTEUR

Propositions de sujets 2025-2026

1. **Automate pour climatisation**

A partir des informations d'humidité et de température et de l'air ambiant, on souhaite contrôler un système climatiseur (température et vitesse de ventilation).

Composants spécifiques :

CAPTEUR HUMIDITE HPP801A031
CAPTEUR TEMPERATURE LM75BD 118
SERVO

2. **Automate pour volets roulants**

A partir des informations de luminosité et de température, on souhaite contrôler la montée ou descente des stores d'une habitation.

Composants spécifiques :

CAPTEUR LUMINOSITE TCS 3200 (ou VEML 3328 ou TEMT 6000)
CAPTEUR TEMPERATURE LM75BD 118
SERVO

3. **Animation lumineuse**

Il s'agit de créer une animation lumineuse commandable par le mouvement des doigts de la main.
https://www.sparkfun.com/sparkfun-qwiic-flex-glove-controller.html

Composants spécifiques :

CAPTEUR DE FLEXION Capteur de flexion 74 mm FS2L055
RUBAN DE LEDs Ruban NeoPixel RGB 1m 60 leds ADA1138
CUBE LEDs

4. **Mesure de distance**

Il s'agit de mettre en œuvre un capteur de distance fonctionnant selon le principe du "Time Of Flight" (temps de vol ou TOF), qui correspond au temps que la source lumineuse a pris pour rebondir sur un objet et revenir vers le récepteur. On appelle souvent ces capteurs des Mini Lidar, ils contiennent une source laser invisible très compacte et un récepteur adapté.

Composants spécifiques :

CAPTEUR DE DISTANCE VL53L1X
ANNEAU DE LEDS RGB NeoPixel Ring – 24
CUBE LEDs

5. **Barrière infra-rouge**

On souhaite détecter la présence d'un objet afin d'automatiser la distribution d'un produit (exemple : distribution de soda lorsqu'un gobelet est détecté) et compter le nombre de distributions afin de suivre la consommation.

Composants spécifiques :

Long Distance Reflective Switch : OPB720A and OPB720B Series
SERVO

6. **Dé magique**

Un petit choc sur le cube doit déclencher l'allumage aléatoire de LEDs afin de représenter un nombre compris entre 1 et 6, comme pour un lancer de dé.

Composants spécifiques :

DETECTEUR VIBRATIONS ID 2384 ou ST059

Organisation

L'affectation des thèmes se fait au début de la première séance. Notez rapidement au tableau vos vœux par ordre de priorité !

1. D'après la description du thème de projet, rédigez un cahier des charges précis. Recherchez de la documentation sur le thème choisi et sur les composants proposés. Lisez très attentivement la documentation sur le composant principal.
2. Suite à la lecture de la documentation, répertoriez les composants éventuellement nécessaires à la mise en œuvre du composant principal : résistances, capacités, connecteurs.... Recherchez dans le stock de l'école puis préparez votre commande de composants chez les fournisseurs agréés par l'école.
3. Mettez en œuvre un plan d'action : découpez en objectifs intermédiaires correspondant à diverses réalisations matérielles et logicielles. Prévoyez les tests et validations.

Présentation orale

La présentation orale d'une dizaine de minutes s'appuiera sur des diapositives structurées et sera suivie de questions. Afin de développer vos compétences en anglais technique, il est proposé de faire la présentation en anglais.

Quelques conseils pour préparer votre présentation :

- Mettez-vous à la place de votre auditoire : vos camarades ont des connaissances générales en électronique mais ils ne connaissent pas les spécificités de votre sujet !
- Définissez chaque terme propre à votre sujet.
- Définissez clairement les fonctionnalités attendues de votre prototype.
- Construisez des schémas blocs pour expliquer l'architecture du prototype.
- Veillez à ce que les schémas techniques soient lisibles en vidéo-projection.
- Pour les polices de caractères, préférez une police sans « empattement » de type Arial (abcdefg) à une police de type Times (abcedfg) qui est moins lisible en vidéo-projection.
- Attention aussi aux couleurs de police et de dessin : le vidéoprojecteur ne sera peut-être pas aussi puissant ou contrasté que l'écran de PC sur lequel vous avez travaillé.
- Dans vos diapositives vérifiez qu'apparaissent bien les informations suivantes :
  - Sur la première diapositive : vos noms et prénoms, la date, ENSEA, Projet d'électronique 1A encadré par… et bien sûr le titre de votre réalisation en grande police de caractères.
  - Sur chaque diapositive
    - Le numéro de la diapositive (très important pour que l'on puisse vous poser des questions),
    - Le rappel du titre et de vos noms (selon la place disponible) en cartouche,
    - Le titre de la diapositive.

Démonstration technique de fin de parcours

Vous montrerez le fonctionnement de votre prototype à tout le groupe. Vous inviterez éventuellement l'assistance à essayer votre réalisation.

Rapport écrit

Le rapport technique d'une vingtaine de pages devra être rendu sous forme d'un fichier pdf lors de la dernière séance, il comprendra au moins les éléments suivants :

- Une introduction : contexte et objectifs du projet
- Une présentation globale du projet : recherches préparatoires, choix retenus…
- L'architecture de la réalisation : blocs, diagrammes…
- Une explication technique concernant chaque bloc : dimensionnements, limites…
- Les tests réalisés avec présentation des résultats : satisfaisants ou non
- Les schémas électriques et le code informatique, ils apparaitront soit dans le corps du rapport, soit dans les annexes
- Une conclusion : bilan par rapport aux objectifs initiaux, pistes d'améliorations possibles, retour d'expérience : qu'avez-vous appris lors de ce projet ?

Tous les fichiers utiles (datasheet, fichier de simulation, fichier de routage etc) pourront être joints au dossier contenant le rapport. Le tout sera archivé et compressé pour pouvoir être remis sur la plateforme Moodle (max 20 Mo) selon la consigne qui sera donnée. Bon projet !